



زیست‌شناسی کنکور

اول

آزمون جامع

دفترچه سؤالات همراه با پاسخ تشریحی



سؤالات این دفترچه

رونویسی – اتفاقات جلو و پشت رنابسپاراز
زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) – فصل ۲، گفتار ۱

۱

اندام‌هایی که بزرگ‌سیاهرگ زیرین از پشت آن‌ها می‌گذرد
زیست‌شناسی ۱ (دهم) – فصل ۲ و فصل ۴

۲



سؤال

۱

مطابق مطالب کتاب درسی اتفاقات مرحله طویل شدن رونویسی در هسته بر اساس رنابسپاراز در دو محل انجام می‌شوند. با توجه به این موضوع کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در جلوی رنابسپاراز پشت آن اتفاق می‌افتد.»

۱) همانند - تشکیل نوعی پیوند کم انرژی

۲) برخلاف - شکستن نوعی پیوند اشتراکی

۳) همانند - شکستن پیوند هیدروژنی بین آدنین و تیمین

۴) برخلاف - برقراری رابطه مکملی بین بازهای آلی

گزینه ۴

پاسخ تشریحی

سؤال ۱

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه (جلو / پشت)	داوری
۱	همانند - تشکیل نوعی پیوند کم انرژی (هیدروژنی)	✓ درست - پیوند هیدروژنی هم در جلو و هم در پشت تشکیل می‌شود
۲	برخلاف - شکستن نوعی پیوند اشتراکی	✓ درست - شکستن پیوند اشتراکی بین فسفات‌ها فقط در جلو رخ می‌دهد
۳	همانند - شکستن پیوند هیدروژنی A-T	✓ درست - این شکست هم در جلو (دنا-دنا) و هم در پشت (تیمین دنا مقابل آدنین رنا) ممکن است
۴	برخلاف - برقراری رابطه مکملی بین بازها	✗ نادرست ← پاسخ - تشکیل پیوند هیدروژنی (رابطه مکملی) در هر دو محل رخ می‌دهد، پس «برخلاف» غلط است



تحلیل صورت پرسش

بر اساس متن کتاب درسی، در جریان رونویسی، در پشت رنابسپاراز رنا و دنا از یکدیگر جدا می‌شوند و دو رشته دنا دوباره به هم متصل می‌گردند؛ در جلوی رنابسپاراز نیز دو رشته دنا از هم باز می‌شوند و رشته رنا ساخته می‌شود. بنابراین به‌طور کلی دو دسته فرایند داریم: دسته‌ای در پشت رنابسپاراز و دسته‌ای در جلوی آن رخ می‌دهد.

پشت رنابسپاراز: شکستن پیوند هیدروژنی میان دنا و رنا و تشکیل پیوند هیدروژنی میان دو رشته دنا.

جلوی رنابسپاراز: شکستن پیوند هیدروژنی میان دو رشته دنا، تشکیل پیوند هیدروژنی میان دنا و رنا، و تشکیل پیوند فسفودی‌استر در رنا (همراه با شکستن پیوند اشتراکی میان فسفات‌ها).

نکته: اتفاقات پشت رنابسپاراز تنها در مرحله طویل شدن و پایان رخ می‌دهند، اما اتفاقات جلوی آن در هر سه مرحله دیده می‌شوند.

نکته: دقت کنید پیوند هیدروژنی در هر سه مرحله هم تشکیل و هم شکسته می‌شوند.

برقراری رابطه مکملی به‌معنای تشکیل پیوند هیدروژنی است که هم در پشت و هم در جلوی رنابسپاراز اتفاق می‌افتد.

بررسی سایر گزینه‌ها

۱ همان‌طور که اشاره شد، هم در جلو و هم در پشت رنابسپاراز پیوند هیدروژنی تشکیل می‌شود.

۲ در جلوی رنابسپاراز، پیوند اشتراکی میان فسفات‌ها شکسته می‌شود.

۳ توجه داشته باشید که در جلوی رنابسپاراز، اگرچه پیوند میان آدنین و تیمین در دو رشته دنا شکسته نمی‌شود، در پشت آن نیز چنانچه تیمین در رشته دنا و آدنین در رنای روبه‌روی آن قرار گیرد، می‌توان شکسته شدن این نوع پیوند را مشاهده کرد.

جدول، نمودار و مرور تکمیلی

رونویسی - اتفاقات جلو و پشت رنابسپاراز

جدول جمع‌بندی

رویداد	جلوی رنابسپاراز	پشت رنابسپاراز
باز شدن مارپیچ دنا	✓	—
بسته شدن مارپیچ دنا	—	✓

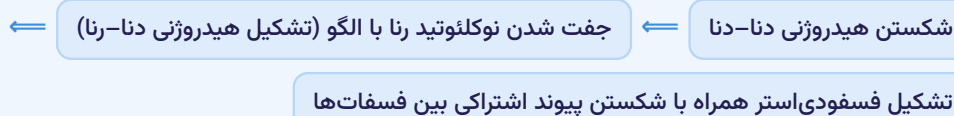


رویداد	جلوی رنابسپاراز	پشت رنابسپاراز
شکستن پیوند هیدروژنی	بین دو رشته دنا ✓	بین دنا و رنا ✓
تشکیل پیوند هیدروژنی (= برقراری رابطه مکملی)	بین دنا و رنا ✓	بین دو رشته دنا ✓
شکستن پیوند اشتراکی (بین فسفات‌های نوکلئوتید)	✓	—
تشکیل پیوند فسفودی‌استر	✓	—
شکستن پیوند هیدروژنی A-T	در دنا و رشته‌ای ✓	اگر تیمین دنا مقابل آدنین رنا باشد ✓

۲ نمودار / فلوجارت

جهت حرکت رنابسپاراز

● جلوی رنابسپاراز (منطقه باز شدن)



● پشت رنابسپاراز (منطقه بسته شدن)



۳ مرور سریع مبحث

- سه مرحله رونویسی: آغاز (اتصال رنابسپاراز به راه‌انداز) ← طویل شدن ← پایان.
- اتفاقات «جلو» در هر سه مرحله دیده می‌شوند، اما اتفاقات «پشت» فقط در طویل شدن و پایان رخ می‌دهند.
- رنابسپاراز برخلاف دنباسپاراز به آغازگر نیاز ندارد و خودش می‌تواند رونویسی را شروع کند.
- کلید تست: «برقراری رابطه مکملی» یعنی تشکیل پیوند هیدروژنی، و چون هم در جلو و هم در پشت رخ می‌دهد، هر گزینه‌ای که آن را انحصاری بداند نادرست است.

منبع: زیست‌شناسی ۳ (دوازدهم) - فصل ۲، گفتار ۱



سؤال

۲

در بدن انسان اندام‌هایی وجود دارد که بزرگ سیاهرگ زیرین از پشت آن‌ها می‌گذرد اما سیاهرگ این اندام‌ها که حاوی خون خروجی از شبکه مویرگی آن‌هاست؛ مستقیماً به بزرگ‌سیاهرگ زیرین نمی‌ریزد. کدام گزینه در ارتباط با همه این اندام‌ها به درستی بیان شده است ؟

- ۱) تنظیم عصبی آن‌ها می‌تواند بدون دخالت سیستم عصبی مرکزی صورت گیرد.
- ۲) در خون خارج شده از این اندام‌ها، به‌طور حتم هموگلوبین گویچه‌ها سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد.
- ۳) خون مبادله شده در این اندام‌ها قبل از بازگشت به درون قلب در نهایت وارد سیاهرگ فوق کبدی می‌شود.
- ۴) تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ‌های تغذیه‌کننده آن‌ها توسط سرخرگ‌های کوچک قبل از آن انجام می‌شود.

متوسط

محمد علی میگوینی

گزینه ۴

پاسخ تشریحی
سؤال ۲

۲

بررسی گزینه‌ها

گزینه	ادعای گزینه	داوری
۱	تنظیم عصبی بدون دخالت دستگاه عصبی مرکزی	✗ فقط لوله گوارش شبکه عصبی رودی دارد؛ لوزالمعده و قلب را در بر نمی‌گیرد
۲	حتماً هموگلوبین سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد	✗ از قلب خون روشن هم خارج می‌شود، پس «حتماً» نادرست است
۳	خون در نهایت وارد سیاهرگ فوق کبدی می‌شود	✗ درباره همه جز قلب درست است؛ خون قلب مستقیماً به دهلیز راست می‌رود
۴	تنظیم اصلی جریان خون با سرخرگ کوچک پیش از مویرگ	✓ پاسخ - برای هر چهار اندام صادق است



تحلیل صورت پرسش

بر اساس شکل کتاب دربارهٔ سیاهرگ باب، بزرگ‌سیاهرگ زیرین از پشت لوزالمعده، معده و رودهٔ باریک عبور می‌کند. همچنین در فصل چهارم پایهٔ دهم می‌بینیم که این سیاهرگ از پشت قلب نیز می‌گذرد، اما شاخه‌ای از این اندام دریافت نمی‌کند.

توجه داشته باشید که همهٔ این اندام‌ها توسط شاخه‌ای از سرخرگ آئورت خون‌رسانی می‌شوند. می‌دانیم تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ‌های معمولی که پیش از آن‌ها سرخرگ قرار دارد، توسط سرخرگ کوچک‌تر پیش از آن‌ها انجام می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها

- ۱ این موضوع تنها دربارهٔ لولهٔ گوارش صادق است و از آنجا که لوزالمعده جزو لولهٔ گوارش نیست، این گزینه نادرست است.
- ۲ خون تیره به دلیل داشتن اکسیژن کمتر، هموگلوبین آن سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد؛ اما توجه داشته باشید که از قلب علاوه بر خون تیره، خون روشن نیز خارج می‌شود.
- ۳ این موضوع دربارهٔ همهٔ اندام‌ها به جز قلب درست است.

جدول، نمودار و مرور تکمیلی

اندام‌هایی که بزرگ‌سیاهرگ زیرین از پشت آن‌ها می‌گذرد

۱ جدول جمع‌بندی

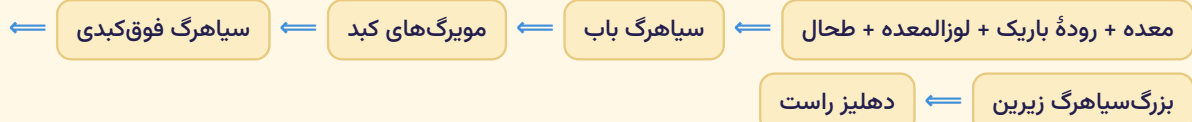
اندام	عبور IVC از پشت آن	مسیر خون سیاهرگی	جزو لولهٔ گوارش
معده	✓	سیاهرگ باب ← کبد ← فوق‌کبدی ← IVC	✓
لوزالمعده	✓	سیاهرگ باب ← کبد ← فوق‌کبدی ← IVC	— (غدهٔ ضمیمه)
رودهٔ باریک	✓	سیاهرگ باب ← کبد ← فوق‌کبدی ← IVC	✓
قلب	✓	سیاهرگ‌های کرونری ← دهلیز راست	—

✱ دقت کنید IVC همان بزرگ‌سیاهرگ زیرین است.

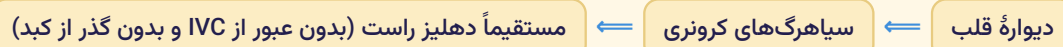


۲ نمودار / فلوجارت

مسیر خون اندام‌های ریزنده به سیاهرگ باب



مسیر خون قلب (استثناست)

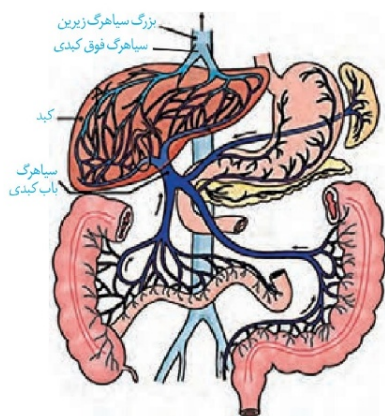


۳ مرور سریع مبحث

- تنظیم اصلی جریان خون در شبکه مویرگی معمولی با تغییر قطر سرخرگ کوچک (آرتریول) پیش از آن انجام می‌شود؛ این حکم درباره هر چهار اندام صادق است.
- شبکه عصبی رودی که می‌تواند مستقل از دستگاه عصبی مرکزی کار کند، فقط در دیواره لوله گوارش وجود دارد؛ پس لوزالمعدة و قلب را در بر نمی‌گیرد.
- از قلب علاوه بر خون تیره (به سمت شش‌ها) خون روشن هم خارج می‌شود؛ بنابراین حکم «حتماً هموگلوبین سهم کمتری دارد» رد می‌شود.
- همه این اندام‌ها از شاخه‌ای از آئورت خون‌رسانی می‌شوند.

منبع: زیست‌شناسی ۱ (دهم) – فصل ۲ و فصل ۴

شکل‌های مرتبط



شکل ۱۵- سیاهرگ باب و فوق کبدی

